Линейная алгебра и геометрия

Содержание

1 Основные определения и свойства **2**
1.1 Введение . . . 2
1.2 Сложение матриц и умножение на скаляр . . . 2
1.3 Умножение матриц . . . 3
1.4 След матрицы . . . 4

2 Системы линейных уравнений **4**
2.1 Элементарные преобразования СЛУ . . . 4
2.2 Перестановки . . . 5

3 Определители **7**
3.1 Свойства определителей . . . 7
3.2 Обратные матрицы . . . 10

4 Поля **12**
4.1 Поле комплексных чисел . . . 12

1 Основные определения и свойства

1.1 Введение

Определение 1. Матрица размера $m \times n$ – это прямоугольная таблица, состоящая из m строк и n столбцов. Множество матриц размера $m \times n$ над полем F обозначается как $\mathrm{Mat}_{m\times n}(F)$.

Определение 2. Матрицы $A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ называются равными, если:

$$\forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n \; a_{ij} = b_{ij}$$

Определение 3. Пространством $\mathbb{R}^n$ называется:

$$\mathbb{R}^n \coloneqq \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

Определение 4. Матрица $A \in \mathrm{Mat}_{n\times n}$ (или $A \in M_n$) называется квадратной порядка n.

Определение 5. Матрица $A \in M_n$ называется диагональной, если:

$$\forall i, j, i \neq j \; a_{ij} = 0$$

Такие матрицы обозначаются $\mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$, где a_k – k-й элемент главной диагонали.

Определение 6. Матрица $E_n = \mathrm{diag}(1, \ldots, 1)$ называется единичной матрицей порядка n.

Определение 7. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$. Транспонированной матрицей $B = A^T \in \mathrm{Mat}_{n\times m}$ называется матрица, для которой:

$$\forall i, j \; b_{ij} = a_{ji}$$

1.2 Сложение матриц и умножение на скаляр

Определение 8. Пусть $A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$. Суммой матриц A и B называется:

$$A + B \coloneqq C \in \mathrm{Mat}_{m\times n} \colon c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \; \forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n$$

Определение 9. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, \lambda \in \mathbb{R}$. Умножением матрицы A на скаляр λ называется:

$$\lambda A \coloneqq B \in \mathrm{Mat}_{m\times n} \colon b_{ij} = \lambda a_{ij} \; \forall 1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n$$

Утверждение 1.1 (Свойства сложения матриц и умножения на скаляр)**.** Пусть $A, B, C \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $A + B = B + A$ (коммутативность сложения);
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (ассоциативность сложения);
3. $A + 0 = A$ (нейтральный элемент по сложению);
4. $1 \cdot A = A$ (нейтральный элемент по умножению на скаляр);
5. $A + (-A) = 0$ (противоположный элемент по сложению);
6. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (дистрибутивность относительно сложения);
7. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ (дистрибутивность относительно скаляров);
8. $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$ (ассоциативность умножения на скаляр).

1.3 Умножение матриц

Определение 10. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$, $B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$, умножением матриц A и B называется:

$$AB \coloneqq C \in \mathrm{Mat}_{m\times p}\colon c_{ij} = A_{(i)}B^{(j)} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\cdot b_{kj}$$

Утверждение 1.2 (Левая дистрибутивность умножения)**.**

$$A(B+C) = AB + AC;\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B, C \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

Доказательство. Пусть $X = A(B+C), Y = AB + AC$. Тогда:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}(b_{kj}+c_{kj}) = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=1}^{n} a_{ik}c_{kj} = y_{ij}$$

■

Утверждение 1.3 (Правая дистрибутивность умножения)**.**

$$(A+B)C = AC + BC;\ A, B \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, C \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

Утверждение 1.4.

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B);\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Утверждение 1.5 (Ассоциотивность умножения)**.**

$$(AB)C = A(BC);\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}, C \in \mathrm{Mat}_{p\times q}$$

Доказательство. Пусть $X = (AB)C, Y = A(BC), U = AB, V = BC$. Тогда:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^{p} u_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{l=1}^{n} a_{il}b_{lk}\right)c_{kj} = \sum_{l=1}^{n}\left(a_{il}\sum_{k=1}^{p} b_{lk}c_{kj}\right) = \sum_{l=1}^{n} a_{il}v_{lj} = y_{ij}$$

■

Утверждение 1.6.

$$(AB)^T = B^T A^T;\ A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times p}$$

Доказательство. Пусть $X = (AB)^T, Y = B^T A^T$. Тогда:

$$x_{ij} = (AB)_{ji} = A_{(j)}B^{(i)} = (B^T)_{(i)}(A^T)^{(j)} = y_{ij}$$

■

1.4 След матрицы

Определение 11. Следом матрицы называется сумма элементов на её главной диагонали.

Утверждение 1.7 (Свойства следа)**.**

1. $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$;
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R}\ \ \operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$;
3. $\operatorname{tr}(A^T) = \operatorname{tr}(A)$.

Утверждение 1.8.

$$\forall A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}, B \in \mathrm{Mat}_{n\times m}\ \ \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$$

Доказательство. Пусть $X = AB, Y = BA$. Тогда:

$$\operatorname{tr}(X) = \sum_{i=1}^{m} x_{ii} = \sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji}\right) = \sum_{j=1}^{n} y_{jj} = \operatorname{tr}(Y)$$

■

2 Системы линейных уравнений

Определение 12. СЛУ называется совместной, если у неё есть хотя бы одно решение.

Определение 13. Две СЛУ от одних и тех же неизвестных называются эквивалентными, если множество их решений совпадает.

2.1 Элементарные преобразования СЛУ

Определение 14 (Элементарные преобразование СЛУ)**.**

1. К i-му уравнению прибавить j-е, домноженное на $\lambda \in R, i \neq j$;
2. Поменять местами i-ю и j-ю строки, $i \neq j$;
3. Умножить i-е уравнение на $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Лемма 2.1. Элементарные преобразования СЛУ сохраняют множество её решений.

Доказательство. Заметим, что для всякого элементарного преобразования СЛУ существует обратное:

Прямое преобразование	Обратное преобразование
$Э_1(i,j,\lambda)$	$Э_1(i,j,-\lambda)$
$Э_2(i,j)$	$Э_2(i,j)$
$Э_3(i,\lambda)$	$Э_3(i,\frac{1}{\lambda})$

Значит всякое решение СЛУ сохраняется при её элементарном преобразовании. ■

Определение 15. Ведущим элементом строки называется её первый ненулевой элемент.

Определение 16. Матрица называется ступенчатой (или имеет ступенчатый вид), если номера ведущих элементов её ненулевых строк строго возрастают, а все нулевые строки находятся в конце.

Определение 17. Матрица имеет улучшенный ступенчатый вид, если:

1. Она имеет ступенчатый вид;
2. Ведущие элементы всех ненулевых строк равны 1;
3. В одном столбце с ведущим элементом находятся только нули.

Теорема 2.2. Всякую матрицу элементарными преобразованиями можно привести к улучшенному ступенчатому виду.

Определение 18. СЛУ называется однородной (ОСЛУ), если все её правые части равны нулю.

Утверждение 2.3. Всякая ОСЛУ имеет тривиальное решение и всякая ОСЛУ, у которой переменных больше, чем уравнений, имеет нетривиальное решение.

Определение 19. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$. Если СЛУ $Ax = b$ совместна, то её частое решение – это какое-нибудь одно её решение.

Лемма 2.4. Пусть $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$, СЛУ $Ax = b$ совместна, $L \subseteq \mathbb{R}^n$ – её множество решений, $x_0 \in L$ – её частное решение, $S \subseteq \mathbb{R}^n$ – множество решений ОСЛУ. Тогда:

$$L = x_0 + S, \text{ где } x_0 + S \coloneqq \{x_0 + v \mid v \in S\}$$

Доказательство. Так как $x_0 \in L$, имеем $Ax_0 = b$. Рассмотрим $u \in L$. Пусть $v = u - x_0$, то есть $u = x_0 + v$, значит:

$$Av = A(u - x_0) = Au - Ax_0 = b - b = 0 \implies v \in S \implies u \in x_0 + S \implies L \subseteq x_0 + S$$

Теперь докажем, что $x_0 + S$ также подмножество L:

$$v \in S \implies Av = 0 \implies A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + 0 = b \implies x_0 + v \in L \implies x_0 + S \subseteq L$$

■

Утверждение 2.5. Всякое элементарное преобразование строк матрицы $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ реализуется при помощи умножения слева на подходящую элементарную матрицу U_i. При этом, чтобы получить такую элементарную матрицу U_i, нужно произвести элементарное преобразование $Э_i$ с единичной матрицей.

Аналогично утверждение верно для преобразования столбцов, но тогда умножать на элементарные матрицы надо справа.

Утверждение 2.6. Всякое элементарное преобразование столбцов матрицы $A \in \mathrm{Mat}_{m\times n}$ реализуется при помощи умножения справа на подходящую элементарную матрицу. Причём элементарные матрицы для преобразования столбцов будут иметь вид, аналогичный транспонированным элементарным матрицам для преобразования строк.

2.2 Перестановки

Определение 20. Перестановкой (или подстановкой) множества $M = \{1, \ldots, n\}$ называется биективное отображение $\sigma\colon M \to M$. Множество S_n – множества всех таких перестановок.

Определение 21. Пусть $\sigma \in S_n, i, j \in \{1, \ldots, n\}, i \neq j$. Говорят, что неупорядоченная пара $\{i, j\}$ образует инверсию в σ, если $i - j$ и $\sigma(i) - \sigma(j)$ имеют разный знак.

Определение 22. Знак перестановки $\sigma \in S_n$ – это число:

$$\mathrm{sgn}(\sigma) \coloneqq (-1)^{\text{число инверсий в } \sigma}$$

Определение 23. Перестановка $\sigma \in S_n$ называется чётной, если $\mathrm{sgn}(\sigma) = 1$. Перестановка называется нечётной, если $\mathrm{sgn}(\sigma) = -1$.

Определение 24. Произведением (или композицией) двух перестановок $\sigma, \rho \in S_n$ называется перестановка $\sigma \cdot \rho$, действующая по правилу:

$$\forall x \in \{1, 2, \ldots, n\}\ (\sigma \cdot \rho)(x) = \sigma(\rho(x))$$

Утверждение 2.7 (Умножение перестановок ассоциативно)**.**

$$\forall \sigma, \rho, \pi \in S_n\ (\sigma\rho)\pi = \sigma(\rho\pi)$$

Доказательство.

$$\forall \sigma, \rho, \pi \in S_n\ ((\sigma\rho)\pi)(x) = (\sigma\rho)(\pi(x)) = \sigma(\rho(\pi(x))), (\sigma(\rho\pi))(x) = \sigma((\rho\pi)(x)) = \sigma(\rho(\pi(x)))$$

■

Определение 25. Перестановка $\mathrm{id}\colon x \mapsto x, \mathrm{id} \in S_n$ называется тождественной.

Определение 26. Для всякой перестановки $\sigma \in S_n$ перестановка $\sigma^{-1}\colon \sigma(x) \mapsto x$ называется обратной к σ.

Определение 27. Транспозициями называются перестановки $\tau_{ij}, i \neq j$ вида:

$$\tau_{ij}(i) = j, \tau_{ij}(j) = i, \forall k \neq i, j\ \tau_{ij}(k) = k$$

Определение 28. Перестановки вида $\tau_{i,i+1}$ называются элементарными транспозициями.

Утверждение 2.8. Всякая перестановка $\sigma \in S_n$ представима в виде произведения конечного числа элементарных транспозиций.

Доказательство. Применим сортировку «пузырьком« к σ, тогда $\sigma\tau_1 \ldots \tau_k = \mathrm{id}$. Умножим равенство справа на $\tau_k \ldots \tau_1$, поскольку $\tau^2 = \mathrm{id}$, получаем $\sigma = \tau_k \ldots \tau_1$. ■

Лемма 2.9. Число инверсий в σ и $\sigma\tau$ отличается на 1.

Следствие 2.9.1. Пусть $\sigma \in S_n$ и $\sigma = \tau_1 \ldots \tau_k$, тогда $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^k$.

Следствие 2.9.2. Для произвольной транспозиции $\tau_{ij} \in S_n$ $\mathrm{sgn}(\tau_{ij}) = -1$.

Доказательство. Пусть $i < j$ (доказательство при $i > j$ аналогично), тогда:

$$\tau_{ij} = \tau_{i,i+1} \cdot \tau_{i+1,i+2} \cdot \ldots \cdot \tau_{j-2,j-1} \cdot \tau_{j-1,j} \cdot \tau_{j-2,j-1} \cdot \ldots \cdot \tau_{i,i+1}$$

Получаем произведение $2(j - i - 1) + 1$ элементарных транспозиций, то есть $\mathrm{sgn}(\tau_{ij}) = -1$. ■

Теорема 2.10.

$$\forall \sigma, \rho \in S_n\ \ \mathrm{sgn}(\sigma\rho) = \mathrm{sgn}(\sigma) \cdot \mathrm{sgn}(\rho)$$

Доказательство. Пусть $\sigma = \tau_1 \ldots \tau_k, \rho = \tau'_1 \ldots \tau'_m$, тогда $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^k, \mathrm{sgn}(\rho) = (-1)^m$, при этом:

$$\sigma\rho = \tau_1 \ldots \tau_k \tau'_1 \ldots \tau'_m \implies \mathrm{sgn}(\sigma\rho) = (-1)^{k+m} = \mathrm{sgn}(\sigma) \cdot \mathrm{sgn}(\rho)$$

■

Следствие 2.10.1.

$$\forall \sigma \in S_n\ \ \mathrm{sgn}(\sigma) = \mathrm{sgn}(\sigma^{-1})$$

Утверждение 2.11. Пусть $\tau \in S_n$ – некоторая транспозиция, тогда отображение $\sigma \mapsto \sigma\tau$ задаёт биекцию между множествами чётных и нечётных перестановок в S_n.

3 Определители

Определение 29. Пусть $A \in M_n$, определителем матрицы A называется величина:

$$\det A = |A| = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)}$$

3.1 Свойства определителей

Утверждение 3.1.

$$\det A = \det A^T, A \in M_n$$

Доказательство. Пусть $B = A^T$, тогда:

$$\det B = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot b_{1,\sigma(1)} b_{2,\sigma(2)} \dots b_{n,\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} =$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma^{-1} \cdot a_{1,\sigma^{-1}(1)} a_{2,\sigma^{-1}(2)} \dots a_{n,\sigma^{-1}(n)} = \sum_{\rho \in S_n} \operatorname{sgn} \rho \cdot a_{1,\rho(1)} a_{2,\rho(2)} \dots a_{n,\rho(n)} = \det A$$

■

Утверждение 3.2. Если в A есть нулевая строка или столбец, то $\det A = 0$.

Доказательство. Пусть $A_{(i)}$ нулевая, тогда $\forall \sigma \in S_n \ a_{i,\sigma(i)} = 0$, то есть каждое слагаемое равно нулю. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.3. Если в A некоторую строку или столбец умножить на скаляр λ, то $\det A$ умножится на λ.

Доказательство. Пусть $A_{(i)}$ умножили на λ, тогда $\forall \sigma \in S_n \ a_{i,\sigma(i)}$ умножился на λ, то есть каждое слагаемое умножилось на λ. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Следствие 3.3.1.

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A, A \in M_n$$

Утверждение 3.4. Пусть $A_{(i)} = A'_{(i)} + A''_{(i)}$, тогда $\det A = \det A' + \det A''$, где A' – матрица A, в которой i-ую строку заменили на $A'_{(i)}$, A'' – матрица A, в которой i-ую строку заменили на $A''_{(i)}$. Аналогичное утверждение верно для столбцов.

Доказательство. По условию $a_{ij} = a'_{ij} + a''_{ij}$. Тогда получаем, что:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots (a'_{i,\sigma(i)} + a''_{i,\sigma(i)}) a_{n,\sigma(n)} =$$
$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a'_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} + \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a''_{i,\sigma(i)} \dots a_{n,\sigma(n)} =$$
$$= \det A' + \det A''$$

Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.5. Если в A есть две одинаковые строки или столбца, то $\det A = 0$.

Доказательство. Пусть $A_{(i)} = A_{(j)}, i < j$, $\tau = \tau_{ij} \in S_n$ – соответствующая транспозиция. Достаточно доказать, что для каждой пары $\{\sigma, \sigma\tau\}$ (чётная и нечётная перестановка) два соответствующих слагаемых в сумме дают 0. Слагаемое для σ имеет вид:

$$\alpha = \operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1,\sigma(1)}a_{2,\sigma(2)}\dots a_{n,\sigma(n)}$$

Тогда применяя то, что i и j строки совпадают, слагаемое для $\sigma\tau$ имеет вид:

$$\beta = \operatorname{sgn}(\sigma\tau) \cdot a_{1,(\sigma\tau)(1)}a_{2,(\sigma\tau)(2)}\dots a_{n,(\sigma\tau)(n)} = -\operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1,\sigma(1)}a_{2,\sigma(2)}\dots a_{i,\sigma(j)}\dots a_{j,\sigma(i)}\dots a_{n,\sigma(n)} = -\alpha$$

Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.6. Если к одной строке (или столбцу) матрицы A прибавить другую строку (или столбец), умноженную на скаляр, то $\det A$ не изменится.

Доказательство. Рассмотрим такую A', что $A'_{(i)} = A_{(i)} + A_\lambda(j), i \neq j$, и такую A'', что $A''_{(i)} = \lambda A_{(j)}$ Тогда $\det A' = \det A + \det A'' = \det A$, так как в A'' две строки совпадают, то есть $\det A'' = 0$. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.7. Если в A поменять местами две строки или столбца, то $\det A$ поменяет знак, то есть умножится на -1.

Доказательство. Пусть A' – матрица, в которой поменяли местами i-ую и j-ую строки. Тогда её можно получить прибавляя и вычитая строки A, после чего домножить одну из строк на -1, откуда $\det A' = -\det A$. Для столбцов верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Определение 30. Матрица A называется верхнетреугольной (нижнетреугольной), если $\forall i > j\ a_{ij} = 0$ ($\forall i < j\ a_{ij} = 0$).

Утверждение 3.8. Если A верхнетреугольна (нижнетреугольна), то $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \ldots \cdot a_{nn}$.

Доказательство. Рассмотрим в сумме определения определителя верхнетреугольной A слагаемые, отличные от нуля. Пусть для $\sigma \in S_n$ соответствующее слагаемое α не равно нулю, тогда:

$$\operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1,\sigma(1)}a_{2,\sigma(2)}\dots a_{n,\sigma(n)} \neq 0$$

$a_{n,\sigma(n)} \neq 0 \implies \sigma(n) = n, a_{n-1,\sigma(n-1)} \neq 0 \implies \sigma(n-1) \in \{n-1, n\}$, но σ – перестановка, то есть инъективна, значит $\sigma(n-1) = n-1$. Аналогично получаем, что $\sigma = \mathrm{id}$, то есть $\alpha \neq 0 \implies \sigma = \mathrm{id}$, значит единственное ненулевое слагаемое равно произведению элементов на главной диагонали. Для нижнетреугольной верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Утверждение 3.9 (Определитель с углом нулей)**.** Пусть матрица $A \in M_n$ имеет блочный вид:

$$A = \begin{pmatrix} P & Q \\ 0 & R \end{pmatrix} \text{ или } A = \begin{pmatrix} P & 0 \\ Q & R \end{pmatrix}$$

Причём P и R квадратные, тогда $\det A = \det P \cdot \det R$.

Доказательство. Пусть A – марица с левым нижним нулевым углом. Если матрицы P, R верхнетреугольны, то A верхнетреугольна, тогда утверждение верно. Выполняя элементарные преобразования строк в блоке $(P\ Q)$, приведём его к виду $(P'\ Q')$, где P' – верхнетреугольная, при этом $\det A$ и $\det P$ умножаются на один и тот же ненулевой скаляр α. Аналогично приведём

блок $(0\ R)$ к виду $(0\ R')$, где R' – верхнетреугольная, при этом $\det A$ и $\det R$ умножаются на один и тот же ненулевой скаляр β. Тогда рассмотрим:

$$A' = \begin{pmatrix} P' & Q' \\ 0 & R' \end{pmatrix}$$

$$\det A' = \det P' \cdot \det R' = \alpha \det P \cdot \beta \det R = \alpha\beta \det A$$

Сокращая на $\alpha\beta \neq 0$, получаем искомое утверждение. Для второго случая аналогично. ■

Утверждение 3.10. Пусть $A, B \in M_n$. Тогда $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

Доказательство. Применим цепочку элементарных преобразований строк, приводящую A к улучшенному ступенчатому виду C, то есть $C = U_k U_{k-1} \dots U_1 A$. При этом $\det C = \alpha \cdot \det A, \alpha \neq 0$. Применим ту же цепочку преобразований к AB, получим CB, причём $\det(CB) = \alpha \cdot \det(AB)$. Пусть последняя строка $C_{(n)}$ нулевая, тогда $(CB)_{(n)}$ также нулевая, то есть $\det C = 0 \implies \det(CB) = 0 = \det C \cdot \det B$. Пусть последняя строка ненулевая, тогда $C = E \implies CB = B \implies \det(CB) = \det B = \det C \cdot \det B$. В обоих случаях $\det(CB) = \det C \cdot \det B \implies \alpha \cdot \det(AB) = \alpha \cdot \det A \cdot \det B \implies \det(AB) = \det A \cdot \det B$. ■

Определение 31. Пусть $A \in M_n$. Дополнительный минор $\bar{M}_{ij}$ к элементу a_{ij} – это определитель матрицы размера $(n-1) \times (n-1)$, полученной из A вычёркиванием i-й строки и j-го столбца.

Определение 32. Пусть $A \in M_n$. Алгебраическое дополнение к элементу a_{ij} – это величина:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \bar{M}_{ij}$$

Лемма 3.11. Пусть $A \in M_n$ и $\forall k \neq j\ a_{ik} = 0$, тогда $\det A = a_{ij} \cdot A_{ij}$.

Доказательство. Переставляем соседние строки $i-1$ раз до тех пор, пока i-я строка не станет первой. После этого переставляем соседние столбцы $j-1$ раз до тех пор, пока j-й столбец не станет первым:

$$A = \begin{pmatrix} P & U & Q \\ 0\dots0 & a_{ij} & 0\dots0 \\ R & V & S \end{pmatrix} \sim A' = \begin{pmatrix} 0\dots0 & a_{ij} & 0\dots0 \\ P & U & Q \\ R & V & S \end{pmatrix} \sim A'' = \begin{pmatrix} a_{ij} & 0\dots0 & 0\dots0 \\ U & P & Q \\ V & R & S \end{pmatrix}$$

Тогда по утверждению об определителе с углом нулей:

$$\det A'' = a_{ij} \cdot \det \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix} = a_{ij} \cdot \bar{M}_{ij}$$

Тогда, учитывая количество перестановок строк, получаем:

$$\det A = (-1)^{i-1+j-1} \cdot \det A'' = (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \bar{M}_{ij} = a_{ij} \cdot A_{ij}$$

■

Теорема 3.12 (Разложение определителя по строке или столбцу)**.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{ij}$$

Доказательство.

$$A_{(i)} = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{i1} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_{i2} & \dots & 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & a_{in} \end{pmatrix}$$

Тогда, разложив определитель по строкам, получаем:

$$\det A = \begin{vmatrix} * \\ a_{i1}\ 0\ \dots\ 0 \\ * \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} * \\ 0\ a_{i2}\ \dots\ 0 \\ * \end{vmatrix} + \dots + \begin{vmatrix} * \\ 0\ 0\ \dots\ a_{in} \\ * \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{ij}$$

Для столбцов также верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Лемма 3.13 (О фальшивом разложении определителя)**.**

$$\forall i, k \in \{1, \dots, n\}, i \neq k \ \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{kj} = 0 \quad \forall j, m \in \{1, \dots, n\}, j \neq m \ \sum_{i=1}^{n} a_{ij} \cdot A_{im} = 0$$

Доказательство. Пусть B – матрица, полученная из A заменой k-й строки на i-ю, тогда $\forall j\ b_{kj} = a_{ij} \implies B_{(i)} = B_{(k)} \implies \det B = 0$. С другой стороны, разлагая по k-й строке, получаем:

$$\det B = 0 = \sum_{j=1}^{n} b_{kj} \cdot B_{kj} = \sum_{j=1}^{n} a_{kj} \cdot A_{kj}$$

Для столбцов также верно, так как $\det A = \det A^T$. ■

Определение 33. Матрица A называется вырожденной, если $\det A = 0$.

Определение 34. Матрица $\widehat{A} = (A_{ij})^T$ называется присоединённой к A.

Теорема 3.14 (Формула Крамера)**.** Пусть дана СЛУ $Ax = b, A \in M_n,\ x, b \in \mathbb{R}^n$. Тогда если $\det A \neq 0$, то СЛУ имеет единственное решение вида $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$, где A_i – матрица, полученная из A заменой i-го столбца на b.

Доказательство. Поскольку $\det A \neq 0$, у неё есть обратная. Умножим СЛУ слева на A^{-1}, получая $x = A^{-1}b$, откуда видно, что решение единственно. При этом $A^{-1} = \frac{\widehat{A}}{\det A}$, тогда $x = \frac{\widehat{A}}{\det A} b$. Получаем, что:

$$\det A \cdot x_i = (\widehat{A})_{(i)} b = \sum_{j=1}^{n} A_{ji} b_j = \det A_i$$

■

3.2 Обратные матрицы

Определение 35. Пусть $A \in M_n$. Матрица $B = A^{-1} \in M_n$ называется обратной к A, если $AB = BA = E$.

Лемма 3.15. Если у матрицы существует обратная, то она единственная.

Доказательство. Пусть B, B' – обе обратные к A, тогда:

$$B' = EB' = (BA)B = B(AB') = BE = B$$

■

Лемма 3.16. Если A обратима, то $\det A \neq 0$ и $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

Доказательство.

$$AA^{-1} = E \implies \det(AA^{-1}) = \det E = 1 \implies \det A \cdot \det A^{-1} = 1$$

■

Теорема 3.17. Матрица A обратима тогда и только тогда, когда A невырождена, при этом:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \widehat{A}$$

Доказательство. Следствие в одну сторону верно из леммы 3.16. Пусть $\det A \neq 0$, покажем, что $A \cdot \frac{\widehat{A}}{\det A} = \frac{\widehat{A}}{\det A} \cdot A = E$. Для матрицы $X = A \cdot \widehat{A}$ имеем:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot (\widehat{A})_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot A_{jk} = \begin{cases} \det A, \ i = j \\ 0, \ i \neq j \end{cases}$$

Аналогично для $Y = \widehat{A} \cdot A$ имеем:

$$y_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (\widehat{A})_{ik} \cdot a_{kj} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} \cdot A_{ki} = \begin{cases} \det A, \ i = j \\ 0, \ i \neq j \end{cases}$$

То есть, $A\widehat{A} = \widehat{A}A = \det A \cdot E$. ■

Следствие 3.17.1. Если $A, B \in M_n$ и $AB = E$, то $BA = E$.

Доказательство.

$$AB = E \implies \det A \cdot \det B = 1 \implies \det A \neq 0 \implies \exists\, A^{-1}$$

$$BA = EBA = (A^{-1}A)(BA) = A^{-1}(AB)A = A^{-1}A = E$$

■

Следствие 3.17.2. Пусть $A, B \in M_n$, тогда AB обратима тогда и только тогда, когда и A, и B обратимы, при этом $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Доказательство. Первая часть следует напрямую из теоремы. Остаётся заметить, что

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = (B^{-1}A^{-1})(AB) = E$$

■

4 Поля

Определение 36. Полем называется множество F, на котором определены «сложение» $(a, b) \mapsto a + b$ и «умножение» $(a, b) \mapsto a \cdot b$, удовлетворяющие аксиомам поля:

1. $\forall a, b \in F\ a + b = b + a$ (коммутативность сложения);
2. $\forall a, b, c \in F\ (a + b) + c = a + (b + c)$ (ассоциативность сложения);
3. $\exists\, 0 \in F \colon \forall a \in F\ a + 0 = 0 + a = a$ (нулевой элемент);
4. $\forall a \in F\ \exists\, -a \in F \colon a + (-a) = (-a) + a = 0$ (противоположный элемент);
5. $\forall a, b, c \in F\ a(b + c) = ab + ac$ (дистрибутивность);
6. $\forall a, b \in F\ a \cdot b = b \cdot a$ (коммутативность умножения);
7. $\forall a, b, c \in F\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность умножения);
8. $\exists\, 1 \in F \setminus \{0\} \colon \forall a \in F\ a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ (единичный элемент);
9. $\forall a \in F \setminus \{0\}\ \exists\, a^{-1} \in F \colon a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$ (обратный элемент).

F называется абелевой группой по сложению, если выполняются аксиомы (1)–(4). $F \setminus \{0\}$ называется абелевой группой по умножению, если выполняются аксиомы (6)–(9).

4.1 Поле комплексных чисел

Определение 37. Полем комплексных чисел называется $\mathbb{C} \coloneqq \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, для которого:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) \coloneqq (a_1 + a_2, b_1 + b_2) \qquad (a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) \coloneqq (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + b_1 a_2)$$

Определение 38. Представление числа $z \in \mathbb{C}$ в виде $z = a + bi,\ a, b \in \mathbb{R}$ называется его алгебраической формой. $\operatorname{Re} z \coloneqq a$ называется его действительной (вещественной) частью. $\operatorname{Im} z \coloneqq b$ называется его мнимой частью. Числа вида $bi,\ b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ называются чисто мнимыми.

Определение 39. Число $\bar{z} \coloneqq a - bi$ называется комплексно сопряжённым к $z \in \mathbb{C} \colon z = a + bi$.

Определение 40. Отображение $z \mapsto \bar{z}$ называется комплексным сопряжением.

Лемма 4.1.

$$\forall z, w \in \mathbb{C}\ \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w},\ \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

Доказательство. Пусть $z = a + bi,\ w = c + di$, тогда:

$$\overline{z + w} = \overline{(a + bi) + (c + di)} = \overline{(a + c) + (b + d)i} = (a + c) - (b + d)i = (a - bi) + (c - di) = \bar{z} + \bar{w}$$

$$\overline{z \cdot w} = \overline{(a + bi) \cdot (c + di)} = \overline{ac - bd + (ad + bc)i} = (ac - bd) - (ad + bc)i = (a - bi) \cdot (c - di) = \bar{z} \cdot \bar{w}$$

■

Определение 41. Модулем комплексного числа $z = a + bi$ называется величина $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Утверждение 4.2 (Неравенство треугольника)**.**

$$\forall z, w \in \mathbb{C}\ |z + w| \leqslant |z| + |w|$$

Доказательство. Пусть $z = a + bi,\ w = c + di$, тогда:

$$\sqrt{(a + c)^2 + (b + d)^2} \leqslant \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \iff (a + c)^2 + (b + d)^2 \leqslant a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + \\ + 2\sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2} \iff ac + bd \leqslant \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

Если $ac + bd < 0$, то автоматически верно. Если $ac + bd \geqslant 0$, то:

$$ac+bd \leqslant \sqrt{a^2+b^2}\cdot\sqrt{c^2+d^2} \iff a^2c^2+b^2d^2+2abcd \leqslant a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2 \iff (ad-bc)^2 \geqslant 0$$

■

Утверждение 4.3.

$$\forall z \in \mathbb{C}\ z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

Доказательство. Пусть $z = a + bi$, тогда:

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$$

■

Следствие 4.3.1.

$$\forall z \neq 0 \in \mathbb{C}\ z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \iff \frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$$

Утверждение 4.4.

$$\forall z, w \in \mathbb{C}\ |z \cdot w| = |z| \cdot |w|$$

Доказательство.

$$|z \cdot w|^2 = (zw) \cdot (\overline{zw}) = (z \cdot \bar{z})(w \cdot \bar{w}) = |z|^2 \cdot |w|^2$$

■

Определение 42. Аргументом комплексного числа $z = a + bi \neq 0$ называется:

$$\varphi \in \mathbb{R}\colon\ \cos\varphi = \frac{a}{|z|} = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\varphi = \frac{b}{|z|} = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Определение 43. Множеством всех аргументов $z \in \mathbb{C}$ называется $\operatorname{Arg} z = \{\varphi + 2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, где φ – один из аргументов z. $\arg z$ – такой аргумент $\varphi_0 \in \operatorname{Arg} z$, что $\varphi_0 \in [0, 2\pi)$.

Определение 44. Представление числа $z \in \mathbb{C}$ в виде $z = |z| \cdot (\cos\varphi + i\sin\varphi)$, где φ – его аргумент, называется его тригонометрической формой.

Утверждение 4.5. Пусть $z_1, z_2 \in \mathbb{C},\ z_1|z_1| \cdot (\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1), z_2 = |z_2| \cdot (\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$, тогда:

$$z_1 z_2 = |z_1||z_2| \cdot (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Доказательство.

$$z_1 z_2 = |z_1||z_2| \cdot (\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2 + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2)) = \\ = |z_1||z_2| \cdot (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

■

Следствие 4.5.1. Пусть $z_1, z_2 \in \mathbb{C},\ z_1|z_1| \cdot (\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1), z_2 = |z_2| \cdot (\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) \neq 0$, тогда:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \cdot (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Следствие 4.5.2 (Формула Муавра)**.** Пусть $z = |z| \cdot (\cos\varphi + i\sin\varphi), n \in \mathbb{Z}$, тогда:

$$z^n = |z|^n \cdot (\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$$